

Appunti di Geometria 2

Orsola Tommasi (Modulo A) - UNIPD

Nicola Mazzari (Modulo B) - UNIPD

FILIPPO GARGIULO*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I	Modulo A	2
1	Forme bilineari e quadratiche	2
II	Modulo B	5

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I

Modulo A

§1 Forme bilineari e quadratiche

Usiamo $\mathbb{F}$ o $\mathbb{K}$ per riferirci ad un campo generico.

Definizione 1.1 (Applicazione multilineare). Dati $n \in \mathbb{N}$ e spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_n, W$ su $\mathbb{K}$, allora un'applicazione

$$F : V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \rightarrow W$$

è detta *multilineare di grado n* o semplicemente *n -lineare* se è lineare in ciascuna entrata, ovvero se, fissati $n - 1$ argomenti, la funzione

$$\begin{aligned} F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -, v_{i+1}, \dots, v_n) : V_i &\rightarrow W \\ v &\mapsto F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

è lineare per ogni i .

Esempio 1.2 (Prodotto scalare)

Il primo esempio di tale funzione che conosciamo già è proprio il prodotto scalare standard:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w = v^\top w = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n. \end{aligned}$$

Esempio 1.3 (Determinante)

Il determinante di una matrice A può essere vista come una funzione multilineare delle colonne della matrice, che va da

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ volte}} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Esempio 1.4 (Dualità canonica)

La dualità canonica è naturalmente una funzione bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \rightarrow \mathbb{K}.$$

Esempio 1.5 (Funzione nulla)

La funzione nulla su qualunque prodotto di spazi lineari è sempre multilineare.

Quello che tuttavia ci interessa studiare adesso sono le forme *bilineari*:

Definizione 1.6 (Forma bilineare). Una *forma bilineare* è una funzione bilineare $B : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, dove V e W sono spazi $\mathbb{K}$ -lineari.

Definizione 1.7 (Simmetria e antisimmetria). Una forma bilineare $B(v, w)$ si dice *simmetrica* se, per ogni $v, w \in V$

$$B(v, w) = B(w, v)$$

e *antisimmetrica* se per ogni $v, w \in V$:

$$B(v, w) = -B(w, v)$$

infine si dice *alternante* se per ogni $v \in V$ si ha

$$B(v, v) = 0$$

com'è noto dal caso del determinante.

La forma bilineare nasce come generalizzazione naturale della nozione di prodotto scalare, e quindi è chiaro che il prodotto scalare standard sia una forma bilineare simmetrica. Un esempio più elaborato di forma bilineare è

Esempio 1.8 (Prodotto in metriche non euclidee)

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice fissata con coefficienti a_{ij} , allora la funzione

$$g_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(u, v) \mapsto u \cdot Av = u^\top Av = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i y_j$$

è sempre una forma bilineare, che soddisfa

$$a_{ij} = g_A(e_i, e_j).$$

Esempio 1.9 (Prodotto in un campo)

Il prodotto in qualunque campo $\mathbb{K}$ è una forma bilineare simmetrica e non alternante. Se inoltre il campo ha caratteristica 2, questa forma è anche antisimmetrica, in quanto $1 = -1$.

Esempio 1.10 (Determinante)

La funzione

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \mapsto \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$$

è bilineare alterna, ma cosa succede se identifichiamo $\mathbb{K}$ con $\mathbb{R}$ e $\mathbb{K}^2$ con $\mathbb{C}$?

Il primo risultato che dimostriamo è

Proposizione 1.11 (Relazione tra simmetria, antisimmetria e alternanza)

Abbiamo le seguenti proposizioni:

- Su ogni campo $\mathbb{K}$, ogni forma alternante è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica diversa da 2, una forma bilineare è alternante se e solo se è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica 2, una forma bilineare è simmetrica se e solo se è antisimmetrica.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Per alternanza abbiamo

$$B(v + w, v + w) = 0$$

d'altra parte espandendo per bilinearità e cancellando $B(v, v)$ e $B(w, w)$ per alternanza:

$$B(v, w) + B(w, v) = 0$$

da cui la tesi.

- Per antisimmetria abbiamo

$$B(v, v) = -B(v, v)$$

cioè

$$2B(v, v) = 0$$

da cui, dato che la caratteristica è diversa da 2, abbiamo la tesi.

- Semplicemente segue dal fatto che $1 = -1$.

Abbiamo dimostrato tutti i punti, quindi abbiamo finito. $\square$

Teorema 1.12 (di decomposizione)

Se $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ allora ogni forma bilineare B definita su $\mathbb{K}$ si scrive in modo unico come somma di una forma simmetrica e di una alternante.

Dimostrazione. Per l'esistenza, possiamo pensare euristicamente di star cercando due forme B_S e B_A tali che

$$\begin{cases} B(v, w) = B_S(v, w) + B_A(v, w) \\ B(w, v) = B_S(v, w) - B_A(v, w) \end{cases}$$

da cui possiamo ricavare direttamente delle formule per le due forme cercate

$$\begin{aligned} B_S(v, w) &= \frac{B(v, w) + B(w, v)}{2} \\ B_A(v, w) &= \frac{B(v, w) - B(w, v)}{2} \end{aligned}$$

e visto che abbiamo trovato una formula esplicita, questo ci dice anche che la decomposizione è unica. $\square$

Parte II

Modulo B